

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
ANALISI RISIKO POSTUR KERJA BERDASARKAN METODE REBA TERHADAP
AKTIVITAS SAFETY PATROL PEKERJA K3 DI PAITON UNIT 1&2.**



Ryandika Juan Putra P

202310140311001

**JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**ANALISIS RISIKO POSTUR KERJA BERDASARKAN METODE REBA
TERHADAP AKTIVITAS SAFETY PATROL PEKERJA K3 DI PT PLN
NUSANTARA POWER UP PAITON**

Disusun Oleh:

Ryandika Juan Putra P

202310140311001

Menyetujui,

Pembimbing Lapangan,

Dosen Pembimbing PKN,



Aulia Maulana Azkiya

Ir. Shanty Kusuma Dewi. S.T., M.T

Team Leader K3 & Keamanan PT PLN

NIP: 170925031992

Nusantara Power

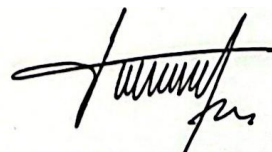
Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Koordinator PKN,




Dr. Dana Marsetiya Utama, S.T., M.T



Tyas Yuli Rosiam, S.T., M.Sc

NIP: 10814100566

NIP: 20230110071996

**PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
PEMBIMBING LAPANGAN (PERUSAHAAN)**

Nama Mahasiswa : Ryandika Juan Putra Purnomo
No. Induk : 202310140311001
Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di
Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Dengan nilai sebagai berikut

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI ANGKA
1	Kemampuan menerapkan metode, teknik, dan peralatan modern teknik industri	90
2	Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan secara profesional	91
3	Kemampuan berkolaborasi dalam tim multidisiplin dan beradaptasi dengan budaya kerja	92
4	Kedisiplinan, etika kerja, kepatuhan SOP, dan akuntabilitas	91

Keterangan nilai angka

Sangat baik : 80,1-100
Baik : 75-80
Cukup baik : 70-74,9
Cukup : 60-69,9
Kurang : 55-59,9
Sangat kurang : 0-54,9

Probolinggo, 27 Februari 2026
Mengetahui,
Pembimbing Lapangan



Aulia Maulana Azkiya

**PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DOSEN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Ryandika Juan Putra Purnomo
No. Induk : 202310140311001
Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di
Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Dengan nilai sebagai berikut

No	KRITERIA PENILAIAN	NILAI ANGKA
1	Kemampuan mahasiswa menerapkan metode dan teknik modern teknik industri dalam menganalisis permasalahan yang ditemukan selama PKN	82
2	Kemampuan mahasiswa menyusun laporan PKN secara sistematis, •klas, sesuai format, dan didukung dengan analisis yang jelas	82
3	Kemampuan mahasiswa mempresentasikan hasil PKN secara profesional serta menjawab pertanyaan penguji dengan percaya diri dan akurat	82
4	Kemampuan mahasiswa bekerja sama selama proses bimbingan dan merealisasikan arahan dosen pembimbing secara tepat dan tepat waktu	82
5	Kemampuan mahasiswa menunjukkan profesionalisme, etika akademik, dan tanggung jawab selama proses penyusunan laporan PKN	82

Keterangan nilai angka

Sangat baik : 80,1-100
Baik : 75-80
Cukup baik : 70-74,9
Cukup : 60-69,9
Kurang : 55-59,9
Sangat kurang : 0-54,9

Malang, 7 Juli 2026
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PKN



Ir. Shanty Kusuma Dewi S.T., M.T.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya Giandita Firmada dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “Analisis Risiko Pengelolaan pasokan Batu Bara Menggunakan Metode House of Risk (HOR) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2”.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh pada program studi S1 Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini banyak pihak yang telah membantu dalam pengerjaan laporan akhir ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Aulia Maulana Azkiya selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat.
2. Karyawan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton bidang Kesehatan Kselamatan Kerja (K3) yang telah membantu memberikan informasi selama masa Praktek Kerja Nyata (PKN).
3. Bapak Dr. Dana Marsetiya Utama, S.T., M.T. selaku ketua jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Shanty Kusuma Dewi, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan selama proses pengerjaan laporan Praktek Kerja Nyata.
5. Kedua orang tua, kakak, dan keluarga yang telah memberikan dukungan, doa dalam pelaksanaan dan penulisan laporan Prakte Kerja Nyata (PKN).

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan sebagai upaya untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis berharap laporan ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penulis akan terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi lebih banyak di masa depan.

Probolinggo, 25 Februari 2026



Ryandika Juan Putra P

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PEMBIMBING LAPANGAN (PERUSAHAAN)	iii
PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) DOSEN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III	6
METODOLOGI PENELITIAN.....	6
BAB IV	9
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PROSES OPERASI.....	9
BAB V	13
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
BAB VI.....	31
KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1)Nordic Body Map (NBM)	13
Tabel 5. 2 Wawancara Risk Event Narasumber 1	15
Tabel 5. 3 Wawancara Risk Event Narasumber 2	16
Tabel 5. 4 Wawancara Risk Event Narasumber 3	17
Tabel 5. 5 Wawancara Risk Event Narasumber 4	18
Tabel 5. 6 Wawancara Risk Event Narasumber 5	19
Tabel 5. 7 REBA Pak Wahid	20
Tabel 5. 8 REBA Pak Zaini	22
Tabel 5. 9 REBA Mas Ferry	24
Tabel 5. 10 REBA Mas Putra	26
Tabel 5. 11 REBA Mas Putra	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 12 REBA Mas Krisna	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Lokasi Perusahaan.....	10
Gambar 4. 2 Stuktur Organisasi.....	11
Gambar 4. 3 Gambar Stuktur Organisasi.....	11
 Gambar 5. 1Rapid Entire Body Assesment (REBA).....	 14
 Lampiran Dokumentasi 1. 1 Hari 1.....	 33
Lampiran Dokumentasi 1. 2 Hari 2.....	34
Lampiran Dokumentasi 1. 3 Hari 3.....	34
Lampiran Dokumentasi 1. 4 Hari 4.....	35
Lampiran Dokumentasi 1. 5 Hari 5.....	36
Lampiran Dokumentasi 1. 6 Hari 6.....	36
Lampiran Dokumentasi 1. 7 Hari 7.....	37
Lampiran Dokumentasi 1. 8 Hari 8.....	38
Lampiran Dokumentasi 1. 9 Hari 9.....	38
Lampiran Dokumentasi 1. 10 Hari 10.....	39
Lampiran Dokumentasi 1. 11 Hari 11.....	40
Lampiran Dokumentasi 1. 12 Hari 12.....	40
Lampiran Dokumentasi 1. 13 Hari 13.....	41
Lampiran Dokumentasi 1. 14 Hari 14.....	42
Lampiran Dokumentasi 1. 15 Hari 15.....	42
Lampiran Dokumentasi 1. 16 Hari 16.....	43
Lampiran Dokumentasi 1. 17 Hari 17.....	43
Lampiran Dokumentasi 1. 18 Hari 18.....	44
Lampiran Dokumentasi 1. 19 Hari 19.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Nyata (PKN) atau magang merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan untuk menghubungkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan kondisi nyata di dunia industri. Bagi mahasiswa Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang, kegiatan ini menjadi mata kuliah wajib yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis, kemampuan analisis, serta kesiapan menghadapi tantangan profesional. Pelaksanaan magang di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan dunia usaha dalam membentuk tenaga kerja yang kompeten.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berperan strategis dalam sistem kelistrikan Jawa–Bali. Sebagai pembangkit berbahan bakar batubara dengan kapasitas besar, operasionalnya memiliki tingkat kompleksitas dan risiko kerja yang tinggi. Proses produksi listrik melibatkan berbagai aktivitas teknis seperti pengoperasian boiler, turbin, sistem kelistrikan, hingga pengelolaan bahan bakar, sehingga aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan operasional yang aman dan andal.

Pelaksanaan PKN dilakukan pada bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan seluruh aktivitas kerja berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Bagian K3 berperan dalam identifikasi potensi bahaya, pengendalian risiko kerja, pengawasan penggunaan alat pelindung diri (APD), serta pelaksanaan inspeksi dan sosialisasi keselamatan kepada karyawan. Selama kegiatan magang, dilakukan observasi terhadap penerapan sistem manajemen K3, partisipasi dalam kegiatan safety patrol, serta pemahaman terhadap prosedur penanganan keadaan darurat dan pelaporan insiden kerja.

Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Melalui pengalaman di bagian K3, mahasiswa memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya budaya keselamatan dalam industri pembangkit listrik, serta bagaimana konsep manajemen risiko dan pengendalian bahaya dalam Teknik Industri diterapkan secara nyata untuk mendukung operasional perusahaan yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

1.2 Lingkup Observasi

Praktik Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan di Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 1 & 2 dengan fokus pada aktivitas kerja petugas K3 dalam melakukan pengawasan di area operasional pembangkit. Observasi mencakup kegiatan inspeksi lapangan, safety patrol, pengawasan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD), serta pemantauan pekerjaan berisiko tinggi, dengan penekanan pada identifikasi variasi postur kerja seperti berdiri dalam waktu lama, berjalan, membungkuk, dan posisi tubuh saat melakukan pemeriksaan atau koordinasi di lapangan. Data yang dikumpulkan meliputi dokumentasi postur kerja, durasi dan frekuensi aktivitas, serta keluhan fisik yang berkaitan dengan Musculoskeletal Disorders (MSDs) sebagai dasar analisis hubungan tingkat risiko postur kerja menggunakan metode ergonomi yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh kegiatan observasi dilakukan di bawah bimbingan dan arahan Bapak Azkia Aulia sebagai pembimbing lapangan guna memastikan proses pengambilan data sesuai dengan prosedur perusahaan dan standar keselamatan kerja yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat risiko postur kerja berdasarkan metode REBA pada pekerja di PAITON UNIT 1 & 2?
2. Apakah terdapat hubungan antara tingkat risiko postur kerja dengan keluhan ?

1.4 Tujuan

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 1 & 2 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aktivitas kerja petugas K3 yang berpotensi menimbulkan risiko postur kerja.
2. Mengukur tingkat risiko postur kerja menggunakan metode REBA.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan ergonomi untuk mengurangi risiko gangguan musculoskeletal

1. Bagaimana tingkat risiko postur kerja berdasarkan metode REBA pada pekerja di PAITON UNIT 1 & 2?
2. Bagaimana tingkat keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada pekerja?
3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat risiko postur kerja dengan keluhan MSDs?

1.5 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran nyata mengenai aktivitas kerja petugas K3 yang berisiko secara ergonomi.
2. Menyediakan data tingkat risiko postur kerja berdasarkan metode REBA sebagai dasar evaluasi kerja.
3. Menjadi dasar pertimbangan perusahaan dalam melakukan perbaikan sistem kerja dan peningkatan program K3.
4. Membantu mengurangi potensi cedera kerja dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pekerja.
5. Menambah pengalaman dan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan analisis ergonomi secara langsung di lingkungan industri pembangkitan listrik

1.6 Sistematis Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan ini disusun untuk memberikan gambaran secara terstruktur mengenai isi laporan Praktek Kerja Nyata. Adapun sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:

1. Cover

Cover dibuat seperti pada lampiran 3 (pada buku “Panduan dan Log Book Praktek Kerja Nyata”).

2. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan laporan PKN dibuat sebagaimana di lampiran 4. (Pada buku “Panduan dan Log Book Praktek Kerja Nyata”)

3. Lembar Penilaian

Terdapat 2 lembar penilaian, yaitu lembar penilaian dosen pembimbing dan penilaian pembimbing lapangan. Format lembar penilaian dapat dilihat di lampiran 5. (Pada buku “Panduan dan Log Book Praktek Kerja Nyata”)

4. Kata Pengantar

Berisi tentang kata pengantar mengenai laporan Praktek Kerja Nyata

5. Daftar Isi

Berisi tentang daftar isi dari Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah disusun.

6. Daftar Tabel

Berisi tentang daftar dari tabel yang telah ada pada laporan Praktek Kerja Nyata.

7. Daftar Gambar

Berisi tentang daftar dari gambar yang ada pada laporan Praktek Kerja Nyata.

8. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, lingkup observasi, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan laporan

9. BAB II Gambaran Umum Perusahaan

Menguraikan sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta aktivitas operasional di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

10. BAB III Proses Operasi

Menjelaskan alur kegiatan operasional petugas K3 di lapangan serta proses pengawasan keselamatan kerja yang berkaitan dengan aktivitas dan postur kerja

11. BAB IV Laporan Aktivitas Harian

Berisi uraian kegiatan yang dilaksanakan selama periode Praktek Kerja Nyata.

12. BAB V Deskripsi dan Interpretasi

Berisi analisis risiko postur kerja berdasarkan metode REBA terhadap keluhan Musculoskeletal (MSDs) serta pembahasan hasil analisis dan usulan

13. BAB VI Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan yang diperoleh selama pelaksanaan PKN serta saran yang dapat diberikan kepada perusahaan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

14. Daftar Pustaka

Berisi sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi keselamatan maupun efektivitas pekerjaan. Dalam lingkungan industri, penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta gangguan operasional melalui tindakan pengendalian yang tepat. Pada aspek ergonomi, manajemen risiko digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang berasal dari postur kerja, gerakan berulang, maupun beban kerja fisik yang dapat memicu gangguan kesehatan pekerja[1]

Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen risiko menjadi bagian penting dalam pencegahan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs), karena gangguan tersebut sering muncul akibat aktivitas kerja dengan postur tidak ergonomis yang dilakukan secara terus-menerus. Identifikasi risiko ergonomi dilakukan melalui pengamatan aktivitas kerja, penilaian postur, serta evaluasi keluhan pekerja terhadap bagian tubuh tertentu. Hasil identifikasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat risiko yang dapat memengaruhi kesehatan pekerja sehingga perusahaan dapat menentukan langkah pengendalian yang sesuai.[1]

Pada penelitian ini, konsep manajemen risiko diterapkan untuk menganalisis tingkat risiko postur kerja menggunakan metode REBA serta mengidentifikasi keluhan MSDs menggunakan Nordic Body Map (NBM). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui aktivitas kerja yang memiliki tingkat risiko tinggi dan membutuhkan tindakan perbaikan segera. Dengan demikian, hasil analisis manajemen risiko dapat menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan ergonomi guna mengurangi potensi gangguan muskuloskeletal pada pekerja di lingkungan kerja.[2]

2.2 Metode REBA

Metode *Rapid Entire Body Assessment* (REBA) merupakan salah satu metode ergonomi yang digunakan untuk menilai risiko postur kerja terhadap gangguan muskuloskeletal pada pekerja. REBA menilai seluruh bagian tubuh, seperti leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki berdasarkan sudut postur, beban, serta aktivitas kerja. Metode ini banyak digunakan karena mampu memberikan penilaian cepat terhadap tingkat risiko postur kerja dan menentukan prioritas tindakan perbaikan. Penelitian pada pekerja pabrik roti menunjukkan bahwa REBA efektif dalam mengidentifikasi postur kerja tidak ergonomis yang berpotensi menimbulkan keluhan fisik pada pekerja.[3]

metode REBA digunakan untuk mengevaluasi aktivitas kerja yang dilakukan secara berulang dan dalam durasi lama, karena kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keluhan pada sistem muskuloskeletal. Penelitian pada tenaga terampil konstruksi menunjukkan bahwa skor REBA dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko postur kerja pada aktivitas manual, terutama pada pekerjaan yang melibatkan posisi membungkuk, jongkok, atau pengangkatan beban. Dengan demikian, REBA menjadi alat yang efektif untuk mengukur tingkat risiko ergonomi di berbagai sektor pekerjaan.[4]

metode REBA digunakan untuk menilai postur kerja operator yang berisiko menimbulkan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aktivitas kerja memiliki tingkat risiko tinggi sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera. Penelitian ini menegaskan bahwa metode REBA dapat digunakan sebagai dasar evaluasi ergonomi untuk mengurangi keluhan pekerja serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan kerja di lingkungan industri.[5]

penelitian terbaru pada tahun 2025 menunjukkan bahwa metode REBA masih relevan digunakan untuk mengidentifikasi risiko ergonomi di lingkungan kerja modern. Studi pada pekerja logistik menunjukkan bahwa aktivitas pengangkatan dan pemindahan barang secara manual menghasilkan skor REBA tinggi, yang menandakan perlunya intervensi ergonomi. Hal ini membuktikan bahwa metode REBA mampu menjadi alat analisis yang sistematis dalam mengidentifikasi risiko postur kerja dan mendukung upaya pencegahan gangguan muskuloskeletal pada pekerja.[6]

- Rapid Entire Body Assessment (REBA)

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score: _____

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score: _____

Step 3: Legs

Leg Score: _____

Step 4: Look up Posture Score in Table A

Posture Score A: _____

Step 5: Add Force/Load Score

Force / Load Score: _____

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Score A: _____

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position

Upper Arm Score: _____

Step 8: Locate Lower Arm Position

Lower Arm Score: _____

Step 9: Locate Wrist Position

Wrist Score: _____

Step 10: Look up Posture Score in Table B

Posture Score B: _____

Step 11: Add Coupling Score

Coupling Score: _____

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Score B: _____

Step 13: Activity Score

Activity Score: _____

REBA Score

REBA Score: _____

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge, Based on Technical notes: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hagberg, Mathiassen, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

Gambar 2. 1 Tabel REBA

Berdasarkan metode *Rapid Entire Body Assessment (REBA)*, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pekerja saat melakukan aktivitas kerja untuk menilai postur tubuh yang berpotensi menimbulkan risiko gangguan muskuloskeletal. Pengamatan difokuskan pada beberapa bagian tubuh utama seperti leher, punggung atau batang tubuh, kaki, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Setiap posisi tubuh yang diamati kemudian diberi skor sesuai dengan kriteria pada lembar kerja *REBA*, dengan mempertimbangkan faktor tambahan seperti beban atau gaya yang digunakan, kualitas pegangan (*coupling*), serta aktivitas atau frekuensi gerakan kerja. Skor dari masing-masing bagian tubuh selanjutnya diolah menggunakan tabel penilaian *REBA* hingga diperoleh nilai akhir yang menunjukkan tingkat risiko ergonomi pada aktivitas kerja.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan ergonomi kerja untuk menganalisis risiko *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) dan Nordic Body Map (NBM). Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual postur kerja serta tingkat keluhan muskuloskeletal yang dialami pekerja pada area yang diamati. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini melibatkan proses pengukuran dan perhitungan skor risiko berdasarkan data numerik, seperti penilaian postur tubuh, beban kerja, serta tingkat keluhan pada bagian tubuh tertentu.

Metode REBA digunakan untuk mengevaluasi tingkat risiko postur kerja secara sistematis dengan menilai posisi tubuh, gerakan, dan beban yang diterima pekerja, sedangkan Nordic Body Map (NBM) digunakan untuk mengidentifikasi lokasi dan tingkat keluhan MSDs berdasarkan persepsi pekerja. Kombinasi kedua metode tersebut memungkinkan analisis yang komprehensif antara risiko postur kerja dan keluhan fisik yang muncul, sehingga dapat ditentukan prioritas perbaikan ergonomi guna meminimalkan potensi gangguan muskuloskeletal di lingkungan kerja.

3.2 Lokasi dan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di **PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton**, khususnya pada bagian **Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3**, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan sistem keselamatan kerja, identifikasi serta pengendalian potensi bahaya di lingkungan pembangkit, pelaksanaan inspeksi dan pemantauan kondisi kerja, serta upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Waktu penelitian dilaksanakan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN), yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2026.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui

1. Observasi Langsung

Observasi dilakukan secara langsung di area kerja untuk mengamati aktivitas dan postur tubuh pekerja saat melakukan pekerjaan. Hasil observasi digunakan untuk penilaian risiko ergonomi menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA).

2. Penyebaran Kuesioner Nordic Body Map (NBM)

Kuesioner NBM diberikan kepada pekerja untuk mengidentifikasi tingkat dan lokasi keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) yang dirasakan pada bagian tubuh tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto atau rekaman aktivitas kerja digunakan sebagai bahan analisis sudut postur tubuh dalam perhitungan skor REBA.

3.4 Tahapan Metode Rapid Entire Body Assessment (REBA)

Metode *Rapid Entire Body Assessment* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu menentukan Aktivitas yang Dianalisis memilih pekerjaan atau Gerakan yang memiliki risiko ergonomic tinggi untuk diamati

1. Observasi Postur Kerja

Mengamati posisi tubuh pekerja saat melakukan aktivitas, terutama pada bagian leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki.

2. Dokumentasi Postur

Mengambil foto atau video untuk mempermudah pengukuran sudut dan analisis postur secara lebih akurat

3. Penilaian Skor Bagian Tubuh (Grup A dan Grup B)

- **Grup A:** Leher, punggung (trunk), dan kaki dinilai berdasarkan sudut dan posisi.
- **Grup B:** Lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan dinilai sesuai posisi kerja.

4. Penentuan Skor Beban dan Aktivitas

Memberikan tambahan skor berdasarkan beban yang diangkat, jenis genggam (coupling), serta frekuensi atau repetisi gerakan.

5. Perhitungan Skor Akhir REBA

Menggabungkan skor Grup A dan Grup B menggunakan tabel REBA untuk mendapatkan skor akhir.

6. Penentuan Tingkat Risiko

Mengklasifikasikan skor akhir ke dalam kategori risiko:

- 1 = Risiko sangat rendah
- 2–3 = Risiko rendah
- 4–7 = Risiko sedang
- 8–10 = Risiko tinggi
- 11–15 = Risiko sangat tinggi

7. Rekomendasi Perbaikan

Menentukan tindakan perbaikan ergonomi berdasarkan tingkat risiko yang diperoleh untuk mengurangi potensi terjadinya Musculoskeletal Disorders (MSDs).

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko postur kerja serta hubungannya dengan keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada pekerja. Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi langsung aktivitas kerja, dokumentasi postur, dan pengisian kuesioner Nordic Body Map (NBM). Seluruh data tersebut dianalisis secara kuantitatif untuk memperoleh gambaran kondisi ergonomi kerja pada area yang diteliti. Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa proses berikut:

1. Pengolahan Data REBA

Data hasil observasi postur kerja dianalisis menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) untuk menentukan skor risiko postur kerja pada setiap aktivitas. Penilaian dilakukan berdasarkan posisi tubuh, beban kerja, dan gerakan pekerja saat melakukan aktivitas kerja.

2. Pengolahan Data Nordic Body Map (NBM)

Data hasil kuesioner NBM dianalisis untuk mengetahui tingkat keluhan MSDs serta bagian tubuh yang paling banyak mengalami gangguan. Hasil kuesioner kemudian direkap untuk mengetahui tingkat keluhan yang dialami pekerja.

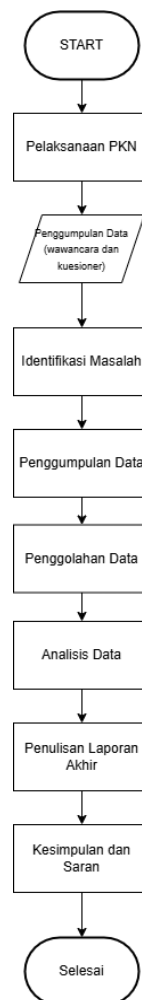
3. Analisis Hubungan Data

Hasil skor REBA dan NBM dibandingkan untuk mengetahui hubungan antara tingkat risiko postur kerja dengan keluhan MSDs. Data selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan persentase untuk mempermudah interpretasi hasil penelitian.

3.6 Alur Penelitian

Alur penelitian ini dimulai dari tahap identifikasi permasalahan terkait postur kerja pekerja yang berpotensi menimbulkan keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada area kerja yang diamati. Selanjutnya dilakukan studi literatur dan pengumpulan data melalui observasi langsung, dokumentasi aktivitas kerja, serta penyebaran kuesioner Nordic Body Map (NBM) untuk mengidentifikasi tingkat keluhan muskuloskeletal pada pekerja. Data observasi digunakan untuk menilai postur kerja menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA), sedangkan data kuesioner digunakan untuk mengetahui bagian tubuh yang mengalami keluhan.

Tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan menghitung skor REBA berdasarkan posisi tubuh pekerja saat melakukan aktivitas kerja serta menghitung skor Nordic Body Map (NBM) berdasarkan tingkat keluhan yang dirasakan pekerja. Hasil dari kedua metode tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antara tingkat risiko postur kerja dengan keluhan MSDs. Tahap akhir penelitian adalah analisis hasil, penarikan kesimpulan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan ergonomi sebagai upaya mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal pada pekerja.



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PROSES OPERASI

4.1 Profil Perusahaan



Gambar 1 Logo Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat	: Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Tahun Operasi	: Unit 1 (17 April 1994), Unit 2 (24 November 1993), dan Unit 9 (9 Mei 2012)
Nomor Telepon	: (+62-335) 7718059
Bidang Bisnis	: Pembangkit Listrik Tenaga UAP

Logo PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki makna yang mencerminkan jati diri perusahaan sebagai penyedia energi listrik yang modern, profesional, dan berkomitmen tinggi terhadap pelayanan masyarakat. Bidang persegi panjang berwarna kuning menggambarkan cahaya, optimisme, serta pencerahan, menandakan bahwa listrik yang diproduksi perusahaan menjadi sumber kehidupan dan kemajuan bagi masyarakat. Di tengah logo terdapat simbol petir berwarna merah, yang merepresentasikan tenaga listrik sebagai inti usaha perusahaan. Bentuk petir menunjukkan kecepatan, ketepatan, dan ketanggapan dalam memberikan layanan, sementara warna merah melambangkan keberanian, energi, serta tekad kuat dalam menghadapi tantangan sektor ketenagalistrikan.

Pada bagian bawah, tiga gelombang berwarna biru menggambarkan tiga pilar utama proses ketenagalistrikan yang dijalankan perusahaan, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi listrik. Warna biru mencerminkan stabilitas, keandalan, dan profesionalisme perusahaan dalam memastikan pasokan listrik tetap aman dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, logo ini menunjukkan filosofi bahwa PT PLN Nusantara Power hadir sebagai institusi yang terorganisir dengan baik, berorientasi pada efisiensi, inovasi, dan pelayanan berkualitas tinggi. Logo ini juga menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang terpercaya, ramah lingkungan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

4.2 Sejarah Perusahaan

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia terus mengalami kemajuan seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional. Berbagai jenis pembangkit listrik kemudian dikembangkan secara bertahap, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memanfaatkan energi kinetik dari uap untuk menggerakkan turbin sebagai sumber pembangkit daya listrik (PT PLN, 1995). PLTU terbesar di Indonesia bahkan di kawasan Asia Tenggara adalah PLN Nusantara Power Unit Paiton yang berlokasi di Desa Binor, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan dua unit pembangkit utama yang mampu memproduksi total daya hingga sekitar 800 MW (PT PLN, 2020). Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui jaringan SUTET 500 kV sebagai bagian dari sistem interkoneksi Jawa-Bali yang menjadi tulang punggung kelistrikan nasional (PT PLN, 2020).

Sejarah pembentukan unit ini bermula pada tahun 1982 ketika PLN melaksanakan restrukturisasi organisasi dengan membentuk tiga unit utama berdasarkan fungsi, yaitu Unit Distribusi, Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran (PT PLN, 1995). Langkah reformasi tersebut menjadi dasar bagi pembentukan perusahaan pembangkitan yang lebih profesional dan mandiri, yang kemudian diwujudkan melalui pendirian PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II pada 3 Oktober 1995 sebagai bagian dari restrukturisasi sektor pembangkitan (PT PLN,

1995). Perusahaan ini didirikan untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi, andal, efisien, sertamendukungpertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan energi yang ramah lingkungan (PTPembangkitan Jawa-Bali, 2000).

Pada tahun 2000, perusahaan resmi berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) sebagai upaya memperkuat identitas perusahaan di sektor pembangkitan regional (PT Pembangkitan Jawa-Bali, 2000). Pengembangan usaha dilakukan secara bertahap, termasuk pendirian PT PJB Services pada tahun 2001 yang berfokus pada layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit, serta akuisisi PT Delta Rekadaya Mandiri pada tahun 2003 yang bergerak di bidang Engineering, Procurement, and Construction (EPC) (PT PLN Nusantara Power, 2022). Pada tahun 2015, perusahaan kembali memperluas bisnisnya melalui pendirian PT PJB Investasi untuk mendukung kegiatan investasi pembangkit listrik nasional (PT PLN Nusantara Power, 2022).

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan menerapkan standar internasional dengan tiga pilar strategis yaitu asset management, manajemen SDM berbasis kompetensi, dan penerapan teknologi informasi sebagai pendukung utama proses bisnis. Ketiga pilar tersebut diterapkan melalui sepuluh sistem best practice, mencakup Manajemen Aset, Manajemen Risiko, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, GCG, Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, hingga Baldrige Management dan House Keeping 5S (PT Pembangkitan Jawa-Bali, 2000).

Transformasi penting terjadi pada tanggal 22 September 2022 ketika PT Pembangkitan Jawa-Bali resmi melakukan rebranding menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari pembentukan sub holding PLN pada sektor pembangkitan (PT PLN Nusantara Power, 2022). Sebagai unit strategis dalam subholding tersebut, PLN Nusantara Power UP Paiton tidak hanya menyediakan pasokan listrik andal untuk sistem Jawa-Bali, tetapi juga menjadi pelopor pemanfaatan energi bersih melalui penerapan biomassa sebagai bahan co-firing untuk menurunkan emisi karbon dan meningkatkan keberlanjutan operasi pembangkit (Asteria, 2016).

4.3 Lokasi Perusahaan

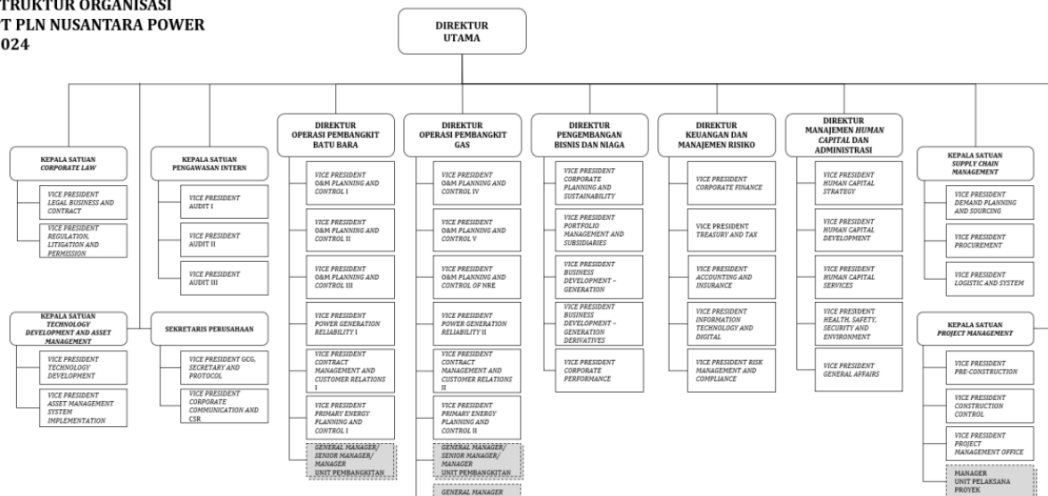


Gambar 4. 1 Lokasi Perusahaan

- Lokasi : Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
- Koordinat Geografis : 70 42'42"S dan 1130 35'17" E
- Luas Area : 420.187 m2 atau 42 ha
- Perbatasan:
 - Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - Sebelah Timur : Dataran Tinggi Situbondo
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
 - Sebelah Barat : Kompleks PLTU Paiton Unit 3-9

4.4 Struktur Organisasi perusahaan Perusahaan

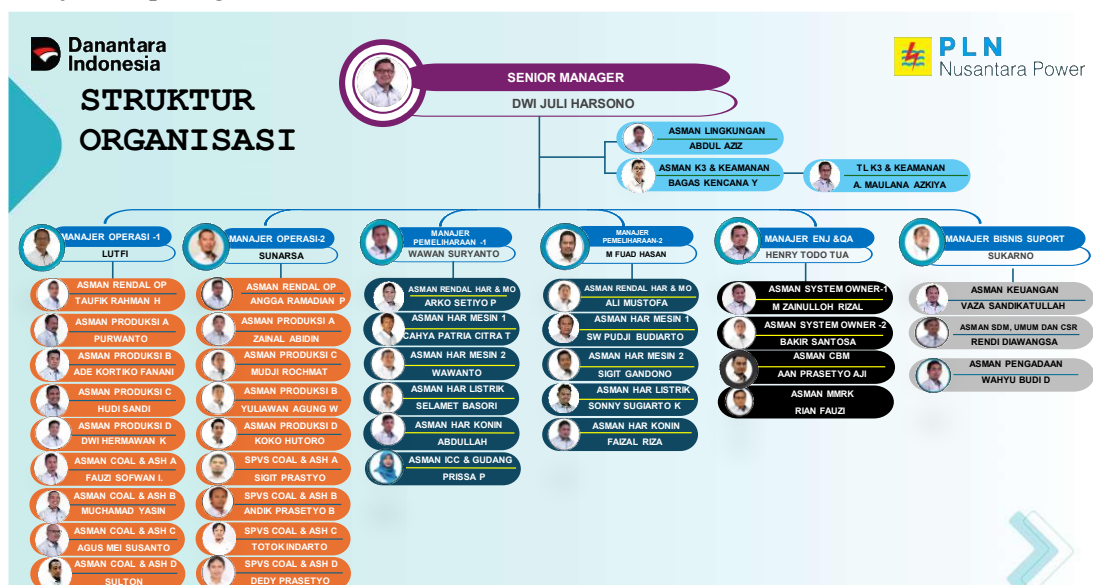
STRUKTUR ORGANISASI
PT PLN NUSANTARA POWER
2024



Gambar 4. 2 Stuktur Organisasi

Gambar 3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 2024

Sejak 2 Januari 1998 struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton mengalami berbagai perubahan mengikut perkembangan organisasi perusahaan, meliputi perubahan PJB II menjadi PT PNP yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan mendasar dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton adalah dipisahkannya unit pemeliharaan dan unit operasi. Pemisahan ini membuat unit pembangkit menjadi organisasi yang green and clean serta hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan energi listrik. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton ini telah ditetapkan dalam peraturan direksi PT PJB nomor 023.K/020/DIR/2012. Struktur organisasi tersebut menspesifikasikan pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa saling berhubungan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Unit Pembangkit Paiton ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 4. 3 Gambar Stuktur Organisasi

Gambar 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power Beserta Pembagian Tugasnya

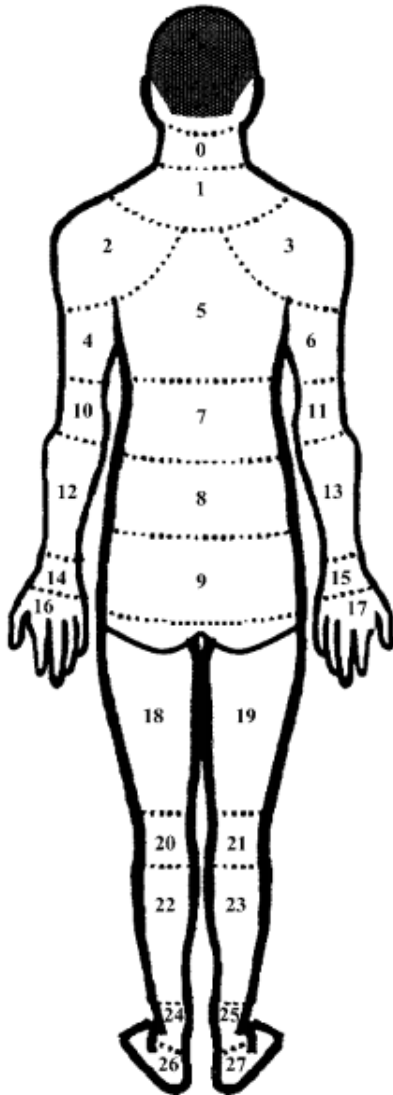
Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam berbagai bidang operasional, pemeliharaan, bisnis, serta lingkungan dan keselamatan kerja. Di bawah kepemimpinan Senior Manager Dwi Juli Harsono, terdapat beberapa manajer yang mengoordinasikan divisi-divisi utama, seperti Manajer Operasi, Manajer Pemeliharaan, Manajer ENJ & QA, serta Manajer Bisnis Support. Masing-masing divisi dikelola oleh asisten manajer (ASMAN) yang bertanggung jawab atas bidang spesifik, seperti produksi, kimia & lab, sistem operasi, serta SDM dan keuangan. Pembagian struktur sistem manajemen terorganisir dengan baik, di mana setiap individu memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Selain itu, adanya peran khusus untuk lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara operasional dan aspek keberlanjutan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengumpulan Data

- Nordic Body Map (NBM)

Tabel 5. 1)Nordic Body Map (NBM)



No	Sistem Muskuloskeletal	Skoring			
		0	1	2	3
0.	Leher atas				
1.	Tengkuk				
2.	Bahu kiri				
3.	Bahu kanan				
4.	Lengan atas kiri				
5.	Punggung				
6.	Lengan atas kanan				
7.	pinggang				
8.	Pinggul				
9.	Pantat				
10.	Siku kiri				
11.	Siku kanan				
12.	Lengan bawah kiri				
13.	Lengan bawah kanan				
14.	Pergelangan tangan kiri				
15.	Pergelangan tangan kanan				
16.	Tangan kiri				
17.	Tangan kanan				
18.	Paha kiri				
19.	Paha kanan				
20.	Lutut kiri				
21.	Lutut kanan				
22.	Betis kiri				
23.	Betis kanan				
24.	Pergelangan kaki kiri				
25.	Pergelangan kaki kanan				
26.	Kaki kiri				
27.	Kaki kanan				

Berdasarkan kuesioner *Nordic Body Map (NBM)*, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pekerja yang terlibat langsung dalam aktivitas kerja untuk mengetahui tingkat keluhan pada sistem muskuloskeletal. Responden diminta memberikan penilaian terhadap tingkat rasa sakit atau ketidaknyamanan pada beberapa bagian tubuh seperti leher, bahu, punggung, pinggang, lengan, pergelangan tangan, paha, lutut, betis, hingga kaki dengan menggunakan skala 0–3, yaitu 0 (tidak sakit), 1 (agak sakit), 2 (sakit), dan 3 (sangat sakit). Hasil penilaian dari setiap responden kemudian direkapitulasi dan dianalisis untuk mengidentifikasi bagian tubuh yang paling sering mengalami keluhan serta tingkat keparahannya sebagai indikasi potensi terjadinya *Musculoskeletal Disorders (MSDs)*, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan kondisi kerja dan penerapan langkah-langkah ergonomi yang lebih baik.

- Rapid Entire Body Assessment (REBA)

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score

Neck	1	2	3
Legs	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Thrust	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Posture	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score

Trunk	1	2	3
Lower Arm	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Upper Arm	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Step 3: Legs

Leg Score

Legs	1	2	3
Score A	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score B	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score C	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position

Upper Arm Score

Upper Arm	1	2	3
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Step 8: Locate Lower Arm Position

Lower Arm Score

Lower Arm	1	2	3
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Step 9: Locate Wrist Position

Wrist Score

Wrist	1	2	3
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Step 10: Look-up Posture Score in Table B

Posture Score

Posture	1	2	3
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Step 11: Add Coupling Score

Coupling Score

Coupling	1	2	3
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Step 12: Score B

Score B

Score B	1	2	3
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Step 13: Activity Score

Activity Score

Activity	1	2	3
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

REBA Score

REBA Score

REBA Score	1	2	3
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge, Based on Technical notes: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Ingersoll, McManis, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

Gambar 5. 1Rapid Entire Body Assesment (REBA)

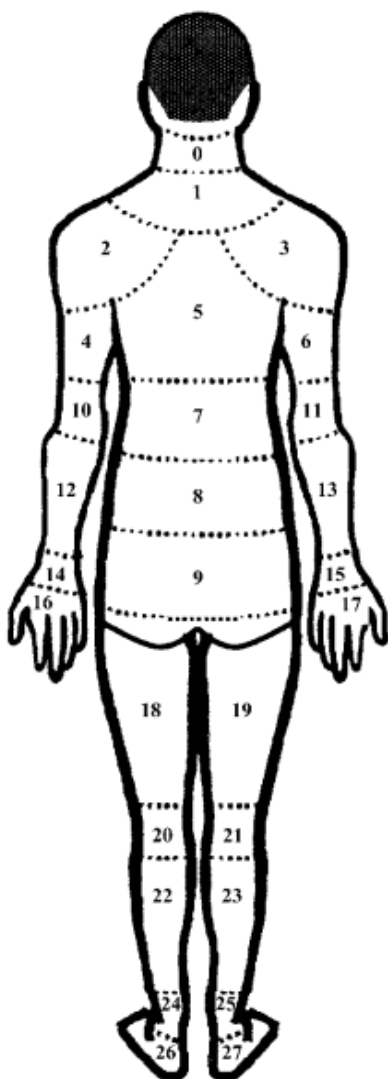
Berdasarkan metode *Rapid Entire Body Assessment (REBA)*, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pekerja saat melakukan aktivitas kerja untuk menilai postur tubuh yang berpotensi menimbulkan risiko gangguan muskuloskeletal. Pengamatan difokuskan pada beberapa bagian tubuh utama seperti leher, punggung atau batang tubuh, kaki, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Setiap posisi tubuh yang diamati kemudian diberi skor sesuai dengan kriteria pada lembar kerja *REBA*, dengan mempertimbangkan faktor tambahan seperti beban atau gaya yang digunakan, kualitas pegangan (*coupling*), serta aktivitas atau frekuensi gerakan kerja. Skor dari masing-masing bagian tubuh selanjutnya diolah menggunakan tabel penilaian *REBA* hingga diperoleh nilai akhir yang menunjukkan tingkat risiko ergonomi pada aktivitas kerja.

- Hasil Wawancara

- Responden 1 Bapak Abdul Wahid

Data penilaian tingkat keluhan muskuloskeletal pada pekerja diperoleh melalui pengisian kuesioner *Nordic Body Map (NBM)* yang dilakukan secara langsung oleh responden setelah melakukan aktivitas kerja. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat rasa sakit atau ketidaknyamanan pada beberapa bagian tubuh seperti leher, bahu, punggung, pinggang, lengan, pergelangan tangan, paha, lutut, hingga kaki. Setiap bagian tubuh dinilai menggunakan skala 0–3, yaitu 0 (tidak sakit), 1 (agak sakit), 2 (sakit), dan 3 (sangat sakit). Hasil pengisian kuesioner kemudian direkapitulasi untuk memperoleh total skor keluhan muskuloskeletal pekerja, dengan total skor yang diperoleh sebesar 37, yang menunjukkan adanya tingkat keluhan pada beberapa bagian tubuh akibat aktivitas kerja. Nilai tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi terjadinya *Musculoskeletal Disorders (MSDs)* serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah perbaikan ergonomi pada aktivitas kerja.

Tabel 5. 2 Wawancara Risk Event Narasumber 1

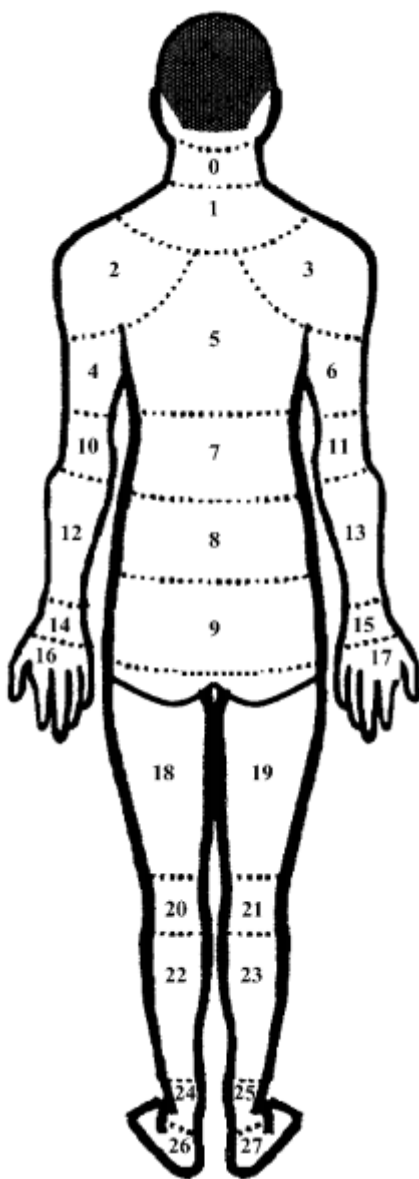


No	Sistem Muskuloskeletal	Skoring			
		0	1	2	3
0.	Leher atas		V		
1.	Tengkuk		V		
2.	Bahu kiri		V		
3.	Bahu kanan		V		
4.	Lengan atas kiri		V		
5.	Punggung				V
6.	Lengan atas kanan		V		
7.	pinggang			V	
8.	Pinggul			V	
9.	Pantat		V		
10.	Siku kiri	V			
11.	Siku kanan	V			
12.	Lengan bawah kiri		V		
13.	Lengan bawah kanan		V		
14.	Pergelangan tangan kiri	V			
15.	Pergelangan tangan kanan	V			
16.	Tangan kiri		V		
17.	Tangan kanan		V		
18.	Paha kiri			V	
19.	Paha kanan			V	
20.	Lutut kiri			V	
21.	Lutut kanan			V	
22.	Betis kiri			V	
23.	Betis kanan			V	
24.	Pergelangan kaki kiri			V	
25.	Pergelangan kaki kanan			V	
26.	Kaki kiri			V	
27.	Kaki kanan			V	

- Responden 2 Bapak Ferry

Data tingkat keluhan muskuloskeletal diperoleh melalui pengisian kuesioner *Nordic Body Map (NBM)* oleh responden yang terlibat langsung dalam aktivitas kerja. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat rasa sakit atau ketidaknyamanan pada beberapa bagian tubuh seperti leher, bahu, punggung, pinggang, lengan, pergelangan tangan, paha, lutut, hingga kaki. Setiap bagian tubuh dinilai menggunakan skala 0–3, yaitu 0 (tidak sakit), 1 (agak sakit), 2 (sakit), dan 3 (sangat sakit). Hasil pengisian kuesioner kemudian direkapitulasi untuk memperoleh total skor keluhan muskuloskeletal pekerja, dengan total skor yang diperoleh sebesar **12**, yang menunjukkan adanya keluhan ringan pada beberapa bagian tubuh akibat aktivitas kerja yang dilakukan. Nilai tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi awal terjadinya *Musculoskeletal Disorders (MSDs)* serta sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan kondisi kerja secara ergonomis

Tabel 5. 3 Wawancara Risk Event Narasumber 2

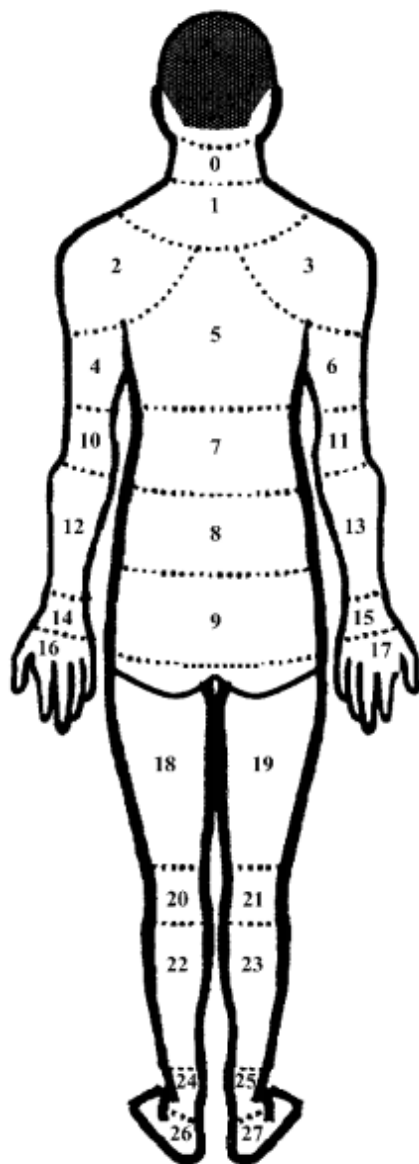


No	Sistem Muskuloskeletal	Skoring			
		0	1	2	3
0.	Leher atas	V			
1.	Tengkuk		V		
2.	Bahu kiri			V	
3.	Bahu kanan	V			
4.	Lengan atas kiri	V			
5.	Punggung	V			
6.	Lengan atas kanan	V			
7.	pinggang		V		
8.	Pinggul	V			
9.	Pantat	V			
10.	Siku kiri		V		
11.	Siku kanan		V		
12.	Lengan bawah kiri	V			
13.	Lengan bawah kanan	V			
14.	Pergelangan tangan kiri	V			
15.	Pergelangan tangan kanan	V			
16.	Tangan kiri	V			
17.	Tangan kanan	V			
18.	Paha kiri		V		
19.	Paha kanan		V		
20.	Lutut kiri	V			
21.	Lutut kanan	V			
22.	Betis kiri		V		
23.	Betis kanan		V		
24.	Pergelangan kaki kiri		V		
25.	Pergelangan kaki kanan		V		
26.	Kaki kiri	V			
27.	Kaki kanan	V			

- **Responden 3 Bapak Zaini**

Data tingkat keluhan muskuloskeletal diperoleh melalui pengisian kuesioner *Nordic Body Map (NBM)* oleh responden yang terlibat langsung dalam aktivitas kerja. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat rasa sakit atau ketidaknyamanan pada beberapa bagian tubuh seperti leher, bahu, punggung, pinggang, lengan, pergelangan tangan, paha, lutut, betis, hingga kaki. Setiap bagian tubuh dinilai menggunakan skala 0–3, yaitu 0 (tidak sakit), 1 (agak sakit), 2 (sakit), dan 3 (sangat sakit). Hasil pengisian kuesioner kemudian direkapitulasi untuk memperoleh total skor keluhan muskuloskeletal pekerja, dengan total skor yang diperoleh sebesar 8, yang menunjukkan bahwa keluhan yang dirasakan pekerja tergolong sangat rendah dan hanya terjadi pada beberapa bagian tubuh dengan tingkat ketidaknyamanan yang ringan

Tabel 5. 4 Wawancara Risk Event Narasumber 3

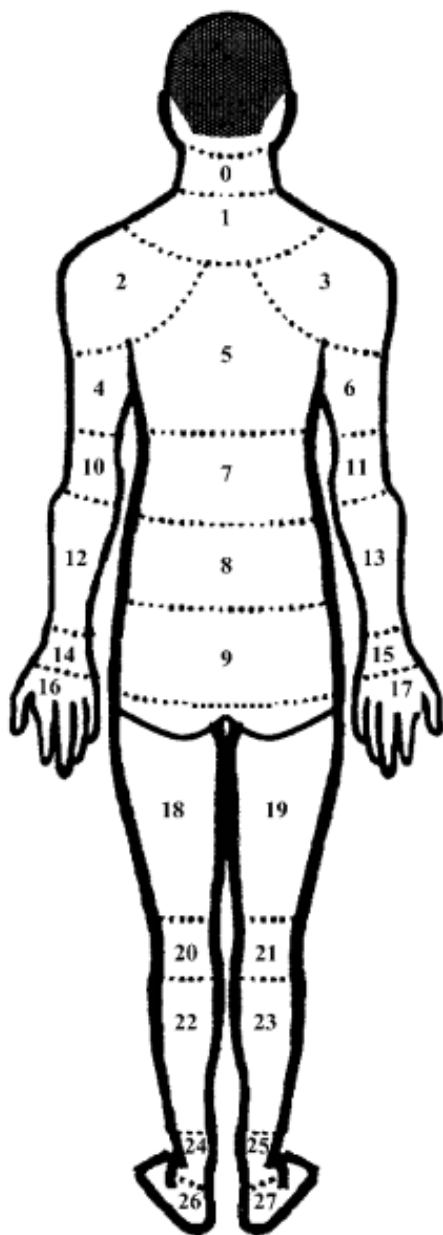


No	Sistem Muskuloskeletal	Skoring			
		0	1	2	3
0.	Leher atas	V			
1.	Tengkuk	V			
2.	Bahu kiri	V			
3.	Bahu kanan	V			
4.	Lengan atas kiri	V			
5.	Punggung	V			
6.	Lengan atas kanan	V			
7.	pinggang	V			
8.	Pinggul	V			
9.	Pantat	V			
10.	Siku kiri	V			
11.	Siku kanan	V			
12.	Lengan bawah kiri	V			
13.	Lengan bawah kanan	V			
14.	Pergelangan tangan kiri	V			
15.	Pergelangan tangan kanan	V			
16.	Tangan kiri	V			
17.	Tangan kanan	V			
18.	Paha kiri		V		
19.	Paha kanan		V		
20.	Lutut kiri		V		
21.	Lutut kanan		V		
22.	Betis kiri		V		
23.	Betis kanan		V		
24.	Pergelangan kaki kiri		V		
25.	Pergelangan kaki kanan		V		
26.	Kaki kiri	V			
27.	Kaki kanan	V			

- **Responden 4 Bapak Krisna Adi**

Data tingkat keluhan muskuloskeletal diperoleh melalui pengisian kuesioner *Nordic Body Map (NBM)* oleh responden yang terlibat langsung dalam aktivitas kerja. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat rasa sakit atau ketidaknyamanan pada beberapa bagian tubuh seperti leher, bahu, punggung, pinggang, lengan, pergelangan tangan, paha, lutut, betis, hingga kaki. Setiap bagian tubuh dinilai menggunakan skala 0–3, yaitu 0 (tidak sakit), 1 (agak sakit), 2 (sakit), dan 3 (sangat sakit). Hasil pengisian kuesioner kemudian direkapitulasi untuk memperoleh total skor keluhan muskuloskeletal pekerja, dengan total skor yang diperoleh sebesar 10, yang menunjukkan adanya keluhan ringan pada beberapa bagian tubuh akibat aktivitas kerja yang dilak

Tabel 5. 5 Wawancara Risk Event Narasumber 4

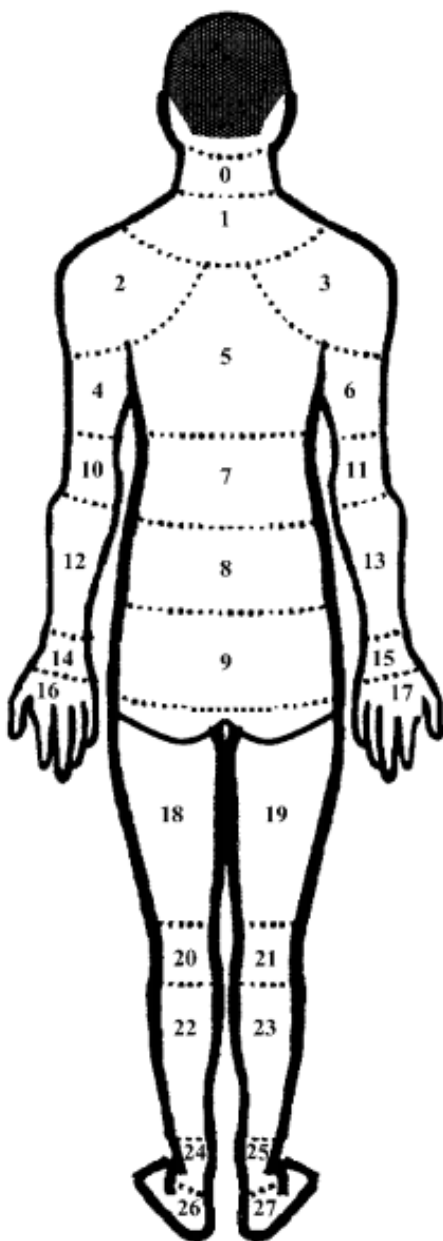


No	Sistem Muskuloskeletal	Skoring			
		0	1	2	3
0.	Leher atas		V		
1.	Tengukuk	V			
2.	Bahu kiri	V			
3.	Bahu kanan	V			
4.	Lengan atas kiri		V		
5.	Punggung		V		
6.	Lengan atas kanan		V		
7.	pinggang	V			
8.	Pinggul	V			
9.	Pantat	V			
10.	Siku kiri	V			
11.	Siku kanan	V			
12.	Lengan bawah kiri	V			
13.	Lengan bawah kanan	V			
14.	Pergelangan tangan kiri	V			
15.	Pergelangan tangan kanan	V			
16.	Tangan kiri	V			
17.	Tangan kanan	V			
18.	Paha kiri			V	
19.	Paha kanan		V		
20.	Lutut kiri	V			
21.	Lutut kanan	V			
22.	Betis kiri			V	
23.	Betis kanan		V		
24.	Pergelangan kaki kiri	V			
25.	Pergelangan kaki kanan	V			
26.	Kaki kiri	V			
27.	Kaki kanan	V			

- **Narasumber 5 Bapak Putra**

Data tingkat keluhan muskuloskeletal diperoleh melalui pengisian kuesioner *Nordic Body Map (NBM)* oleh responden yang terlibat langsung dalam aktivitas kerja. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat rasa sakit atau ketidaknyamanan pada beberapa bagian tubuh seperti leher, bahu, punggung, pinggang, lengan, pergelangan tangan, paha, lutut, betis, hingga kaki. Setiap bagian tubuh dinilai menggunakan skala 0–3, yaitu 0 (tidak sakit), 1 (agak sakit), 2 (sakit), dan 3 (sangat sakit). Hasil pengisian kuesioner kemudian direkapitulasi untuk memperoleh total skor keluhan muskuloskeletal pekerja, dengan total skor yang diperoleh sebesar 28, yang menunjukkan bahwa pekerja mengalami keluhan muskuloskeletal pada beberapa bagian tubuh dengan tingkat keluhan yang cukup signifikan.

Tabel 5. 6 Wawancara Risk Event Narasumber 5



No	Sistem Muskuloskeletal	Skoring			
		0	1	2	3
0.	Leher atas			V	
1.	Tengkuk			V	
2.	Bahu kiri		V		
3.	Bahu kanan		V		
4.	Lengan atas kiri	V			
5.	Punggung			V	
6.	Lengan atas kanan	V			
7.	pinggang		V		
8.	Pinggul		V		
9.	Pantat	V			
10.	Siku kiri	V			
11.	Siku kanan	V			
12.	Lengan bawah kiri		V		
13.	Lengan bawah kanan		V		
14.	Pergelangan tangan kiri	V			
15.	Pergelangan tangan kanan	V			
16.	Tangan kiri	V			
17.	Tangan kanan	V			
18.	Paha kiri	V			
19.	Paha kanan	V			
20.	Lutut kiri			V	
21.	Lutut kanan			V	
22.	Betis kiri			V	
23.	Betis kanan			V	
24.	Pergelangan kaki kiri			V	
25.	Pergelangan kaki kanan			V	
26.	Kaki kiri			V	
27.	Kaki kanan			V	

5.2 Pengolahan Data

➤ Pengolahan Data Reba

Tabel 5. 7 REBA Pak Wahid

PAK Wahid				
	A		B	
	STEP 1	Score	STEP 7	Score
	NECK SCORE	2	UPPER ARM	1
		2	STEP 8	
			LOWER ARM	2
		2	STEP 9	
			WRIST	2
	STEP 4		STEP 10	
	TABLE A	2	TABLE B	3
	STEP 5		STEP 11	
	LOAD (<11 lbs)	0	good	0
	POSTURE SCORE A + FORCE (SCORE A)	2	STEP 12	3
			SCORE B	2
STEP 6		TABLE C (SCORE A AND SCORE B)	4	
SCORE A	4	STEP 13		
		ACTIVITY SCORE	2	
		REBA SCORE	MEDIUM RISK	

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Stop 1a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Step 2: Locate Trunk Position

Stop 2a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Step 3: Legs

Stop 3a: Adjust...
If legs are twisted: +1
If legs are side bending: +1

Table A: Neck, Trunk, and Leg Scores

	Neck			Trunk			Legs		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Neck Score	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Trunk Score	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Legs Score	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Table B: Upper and Lower Arm Scores

	Upper Arm			Lower Arm		
	1	2	3	1	2	3
Upper Arm Score	1	2	3	1	2	3
Lower Arm Score	1	2	3	1	2	3

Table C: Wrist and Activity Scores

	Wrist											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wrist Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Table D: Activity Scores

	Activity											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Table E: Coupling Scores

	Coupling		
	1	2	3
Coupling Score	1	2	3

Table F: Final REBA Score

	Final REBA Score											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Final REBA Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Scoring Legend:

- 1 = Negligible Risk
- 2-3 = Low Risk, Change may be needed
- 4-7 = Medium Risk, Further Investigation, Change Score
- 8-10 = High Risk, Investigate and Implement Change
- 11-12 = Very High Risk, Implement Change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position

Stop 7a: Adjust...
If shoulder is rotated: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Step 8: Locate Lower Arm Position

Stop 8a: Adjust...
If wrist is bent from neutral or twisted: +1

Step 9: Locate Wrist Position

Stop 9a: Adjust...
If wrist is bent from neutral or twisted: +1

Step 10: Look-up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate scores in Table B.

Step 11: Add Coupling Score

Well fitting handle and mid range power grip, **good** = 0
Acceptable but not ideal hand hold or coupling, acceptable with smaller body part, **okay** = 1
Hand hold not acceptable but possible, **poor** = 2
No handles, awkward, unstable with any body part, **Unacceptable** = 3

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Step 13: Activity Score

+1: 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+2: Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+3: Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Original worksheet developed by Dr. Alan Hedge, based on Technical note Rapid Upper Limb Assessment (RULA), Hagberg, Mathiassen, Applied Ergonomics 21 (1990) 269-285

Berdasarkan hasil observasi pada salah satu pekerja di area kerja PAITON Unit 1 & 2, dilakukan penilaian postur menggunakan metode REBA. Hasil skor setiap bagian tubuh diperoleh sebagai berikut:

- Skor leher (*neck*) = 2
- Skor punggung (*trunk*) = 2
- Skor kaki (*legs*) = 2
- Skor lengan atas (*upper arm*) = 1
- Skor lengan bawah (*lower arm*) = 2
- Skor pergelangan tangan (*wrist*) = 2
- Beban (*load*) = 0
- Coupling = 0
- Aktivitas = 2

Contoh Perhitungan:

1. Skor Grup A (Leher, Punggung, Kaki)
Berdasarkan Tabel A REBA :
Neck = 2, Trunk = 2, Legs = 2
Skor A Total = 4
2. Skor Grup B (Lengan Atas, Lengan Bawah, Pergelangan Tangan)
Berdasarkan Tabel B REBA:
Upper Arm = 1, Lower Arm = 2, Wrist = 2
Skor B Total = 3
3. Skor C (Kombinasi Skor A dan B)
Skor A = 4 dan Skor B = 3
Skor C = 4
4. Skor Akhir REBA
Skor C + Aktivitas = 4 + 2 = 6

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh skor akhir REBA sebesar **6**. Nilai tersebut termasuk dalam kategori risiko sedang, yang berarti postur kerja pekerja memiliki potensi menyebabkan gangguan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) dan memerlukan tindakan perbaikan. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyesuaian posisi kerja, pengurangan aktivitas membungkuk, atau penggunaan alat bantu agar postur kerja menjadi lebih ergonomis.

Tabel 5. 8 REBA Pak Zaini

PAK zaini				
	A	Score	B	Score
	STEP 1		STEP 7	
	NECK SCORE	2	UPPER ARM	1
	STEP 2		STEP 8	
	TRUNK SCORE	2	LOWER ARM	2
	STEP 3		STEP 9	
	LEG SCORE	2	WRIST	1
	STEP 4		STEP 10	
	TABLE A	2	TABLE B	2
	STEP 5		STEP 11	
	LOAD (<11 lbs)	0	pair	1
	POSTURE SCORE A + FORCE (SCORE A)	2	STEP 12	3
			SCORE B	2
STEP 6		TABLE C (SCORE A AND SCORE B)	4	
SCORE A	4	STEP 13		
		ACTIVITY SCORE	2	
		REBA SCORE	6	
			MEDIUM RISK	

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck score: **2**

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk score: **2**

Step 3: Legs

Leg score: **2**

Step 4: Look up Posture Score in Table A

Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A:

Step 5: Add Force/Load Score

If load = 11 lbs.: +0
If load = 13 to 22 lbs.: +1
Adjust: If stack or rigid box set up of force: add +1

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find row in Table C:

Scoring

1 = Negligible Risk
2-7 = Low Risk. Change may be needed.
8-10 = Medium Risk. Further investigation, change soon.
11-12 = High Risk. Investigate and implement change.
13 = Very High Risk. Implement change.

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position

Upper Arm score: **1**

Step 8: Locate Lower Arm Position

Lower Arm score: **2**

Step 9: Locate Wrist Position

Wrist score: **1**

Step 10: Look up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B:

Step 11: Add Coupling Score

Work fitting: Handle and tool design prevent grip, **penalty +0**
Acceptable but not ideal hand held or coupling acceptable with another body part, **penalty +1**
Hand held not acceptable but possible, **penalty +2**
No handles, awkward, unstable with any body part, **disregardtable: +3**

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Step 13: Activity Score

+1 if most body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repetitive small range actions (more than 16 per minute)
+1 Action covers rapid large range changes in postures or unstable base

Original Worksheet developed by Dr. Alan Heald, based on Technical note: Rapid entire body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 21 (2000) 281-293

Berdasarkan hasil observasi pada salah satu pekerja di area kerja PAITON Unit 1 & 2, dilakukan penilaian postur menggunakan metode REBA. Hasil skor setiap bagian tubuh diperoleh sebagai berikut:

- Skor leher (*neck*) = 2
- Skor punggung (*trunk*) = 2
- Skor kaki (*legs*) = 2
- Skor lengan atas (*upper arm*) = 1
- Skor lengan bawah (*lower arm*) = 2
- Skor pergelangan tangan (*wrist*) = 1
- Beban (*load*) = 0
- Coupling = 0
- Aktivitas = 2

Contoh Perhitungan:

1. Skor Grup A (Leher, Punggung, Kaki)
Berdasarkan Tabel A REBA :
Neck = 2, Trunk = 2, Legs = 2
Skor A Total = 4
2. Skor Grup B (Lengan Atas, Lengan Bawah, Pergelangan Tangan)
Berdasarkan Tabel B REBA:
Upper Arm = 1, Lower Arm = 2, Wrist = 1
Skor B Total = 4
3. Skor C (Kombinasi Skor A dan B)
Skor A = 4 dan Skor B = 4
Skor C = 4
4. Skor Akhir REBA
Skor C + Aktivitas = 4 + 2 = 6

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh skor akhir REBA sebesar **6**. Nilai tersebut termasuk dalam kategori risiko sedang, yang berarti postur kerja pekerja memiliki potensi menyebabkan gangguan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs)

dan memerlukan tindakan perbaikan. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyesuaian posisi kerja, pengurangan aktivitas membungkuk, atau penggunaan alat bantu agar postur kerja menjadi lebih ergonomis

Tabel 5. 9 REBA Mas Ferry

Mas Ferry			
A	Score	B	Score
STEP 1		STEP 7	
NECK SCORE	2	UPPER ARM	1
STEP 2		STEP 8	
TRUNK SCORE	2	LOWER ARM	1
STEP 3		STEP 9	
LEG SCORE	1	WRIST	1
STEP 4		STEP 10	
TABLE A	1	TABLE B	2
STEP 5		STEP 11	
LOAD (<11 lbs)	0	good	0
POSTURE SCORE A + FORCE (SCORE A)	1	STEP 12	2
		SCORE B	1
STEP 6		TABLE C (SCORE A AND SCORE B)	4
SCORE A	5	STEP 13	
		ACTIVITY SCORE	3
	REBA SCORE	7	MEDIUM RISK

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score: _____

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score: _____

Step 3: Legs

Leg Score: _____

Step 4: Look up Posture Score in Table A

Neck Score: _____ Trunk Score: _____ Leg Score: _____

Step 5: Add Flexion/Load Score

Flexion/Load Score: _____

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Score A: _____

Table A: Scores

Neck	Trunk	Legs	Score A
0	0	0	1
0	1	0	2
0	2	0	3
0	3	0	4
1	0	0	5
1	1	0	6
1	2	0	7
1	3	0	8
2	0	0	9
2	1	0	10
2	2	0	11
2	3	0	12
3	0	0	13
3	1	0	14
3	2	0	15
3	3	0	16
0	0	1	17
0	1	1	18
0	2	1	19
0	3	1	20
1	0	1	21
1	1	1	22
1	2	1	23
1	3	1	24
2	0	1	25
2	1	1	26
2	2	1	27
2	3	1	28
3	0	1	29
3	1	1	30
3	2	1	31
3	3	1	32

Table B: Scores

Upper Arm	Lower Arm	Wrist	Score B
0	0	0	1
0	1	0	2
0	2	0	3
0	3	0	4
1	0	0	5
1	1	0	6
1	2	0	7
1	3	0	8
2	0	0	9
2	1	0	10
2	2	0	11
2	3	0	12
3	0	0	13
3	1	0	14
3	2	0	15
3	3	0	16
0	0	1	17
0	1	1	18
0	2	1	19
0	3	1	20
1	0	1	21
1	1	1	22
1	2	1	23
1	3	1	24
2	0	1	25
2	1	1	26
2	2	1	27
2	3	1	28
3	0	1	29
3	1	1	30
3	2	1	31
3	3	1	32

Table C: Scores

Score A	Score B	Score C
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
7	1	7
7	2	8
7	3	9
7	4	10
8	1	8
8	2	9
8	3	10
8	4	11
9	1	9
9	2	10
9	3	11
9	4	12
10	1	10
10	2	11
10	3	12
10	4	13
11	1	11
11	2	12
11	3	13
11	4	14
12	1	12
12	2	13
12	3	14
12	4	15

Table D: Scores

Score C	Activity Score	REBA Score
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	3
2	2	4
2	3	5
2	4	6
3	1	4
3	2	5
3	3	6
3	4	7
4	1	5
4	2	6
4	3	7
4	4	8
5	1	6
5	2	7
5	3	8
5	4	9
6	1	7
6	2	8
6	3	9
6	4	10

Table E: Scores

Score E	Score F	Score G
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
7	1	7
7	2	8
7	3	9
7	4	10

Table F: Scores

Score F	Score G	Score H
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
7	1	7
7	2	8
7	3	9
7	4	10

Table G: Scores

Score G	Score H	Score I
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
7	1	7
7	2	8
7	3	9
7	4	10

Table H: Scores

Score H	Score I	Score J
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
7	1	7
7	2	8
7	3	9
7	4	10

Table I: Scores

Score I	Score J	Score K
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
7	1	7
7	2	8
7	3	9
7	4	10

Table J: Scores

Score J	Score K	Score L
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
7	1	7
7	2	8
7	3	9
7	4	10

Table K: Scores

Score K	Score L	Score M
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
7	1	7
7	2	8
7	3	9
7	4	10

Table L: Scores

Score L	Score M	Score N
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
7	1	7
7	2	8
7	3	9
7	4	10

Table M: Scores

Score M	Score N	Score O
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
5	1	5
5	2	6
5</		

dan memerlukan tindakan perbaikan. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyesuaian posisi kerja, pengurangan aktivitas membungkuk, atau penggunaan alat bantu agar postur kerja menjadi lebih ergonomis.

Tabel 5. 10 REBA Mas Putra

PAK Putra			
A	Score	B	Score
STEP 1		STEP 7	
NECK SCORE	3	UPPER ARM	4
STEP 2		STEP 8	
TRUNK SCORE	1	LOWER ARM	1
STEP 3		STEP 9	
LEG SCORE	1	WRIST	2
STEP 4		STEP 10	
TABLE A	3	TABLE B	5
STEP 5		STEP 11	
LOAD (<11 lbs)	0	pair	1
POSTURE SCORE A + FORCE (SCORE A)	3	STEP 12	6
		SCORE B	5
STEP 6		TABLE C (SCORE A AND SCORE B)	6
SCORE A	5	STEP 13	
		ACTIVITY SCORE	2
	REBA SCORE	8	HIGH RISK

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Step 1a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Step 2: Locate Trunk Position

Step 2a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Step 3: Legs

Step 3a: Adjust...
If leg is twisted: +1
If leg is side bending: +1

Step 4: Look up Posture Scores in Table A

Using values from steps 1-3 above, locate scores in Table A.

Step 5: Add Force/Load Score

If load = 11 lbs.: +0
If load = 22 lbs.: +1
If load = 33 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find row in Table C.

Scoring
1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further investigation. Change soon.
8-10 = High Risk. Investigate and implement Change.
11+ = Very High Risk. Implement Change.

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position

Step 7a: Adjust...
If shoulder is raised: +2
If upper arm is abducted: +1
If upper arm is flexed: +1

Step 8: Locate Lower Arm Position

Step 8a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Step 9: Locate Wrist Position

Step 9a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Step 10: Look up Posture Scores in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate scores in Table B.

Step 11: Add Coupling Score

Good fitting handle and not range power grip: good: +0
Acceptable but not ideal hand hold or coupling: acceptable: +1
Hand hold not acceptable but possible: poor: +2
No handles, awkward, unsafe with any body part: unacceptable: +3

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Step 13: Activity Score

1-3 = 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
4-7 = repeated small range motions (less than 45 per minute)
8-10 = Action causes rapid range changes in postures or unstable base

Table A: Neck

Legs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trunk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Posture	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Table B: Lower Arm

Upper Arm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Upper Arm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lower Arm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Table C

Score A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	8	8
3	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	9	9
4	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	10	10
5	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	11	11
6	5	6	6	7	8	8	9	10	11	12	12	12
7	6	7	7	8	9	9	10	11	12	12	12	12
8	7	8	8	9	10	10	11	12	12	12	12	12
9	8	9	9	10	11	11	12	12	12	12	12	12
10	9	10	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12
11	10	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Table C Score + Activity Score = REBA Score

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge, Based on Technical note: Rapid Estimate Body Assessment (REBA), Hignett, McManis, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-208

Berdasarkan hasil observasi pada salah satu pekerja di area kerja PAITON Unit 1 & 2, dilakukan penilaian postur menggunakan metode REBA. Hasil skor setiap bagian tubuh diperoleh sebagai berikut:

- Skor leher (*neck*) = 3
- Skor punggung (*trunk*) = 1
- Skor kaki (*legs*) = 1
- Skor lengan atas (*upper arm*) = 4
- Skor lengan bawah (*lower arm*) = 1
- Skor pergelangan tangan (*wrist*) = 4
- Beban (*load*) = 0
- Coupling = 0
- Aktivitas = 2

Contoh Perhitungan:

1. Skor Grup A (Leher, Punggung, Kaki)
Berdasarkan Tabel A REBA :
Neck = 3, Trunk = 1, Legs = 1
Skor A Total = 3
2. Skor Grup B (Lengan Atas, Lengan Bawah, Pergelangan Tangan)
Berdasarkan Tabel B REBA:
Upper Arm = 4, Lower Arm = 1, Wrist = 4
Skor B Total = 5
3. Skor C (Kombinasi Skor A dan B)
Skor A = 3 dan Skor B = 5
Skor C = 6
4. Skor Akhir REBA
Skor C + Aktivitas = 6 + 2 = 8

Berdasarkan hasil perhitungan metode REBA, diperoleh skor akhir 8 yang termasuk dalam kategori high risk (risiko tinggi). Nilai ini menunjukkan bahwa postur kerja pekerja memiliki tingkat risiko ergonomi yang tinggi dan berpotensi menyebabkan gangguan Musculoskeletal Disorders (MSDs),

terutama pada bagian tubuh yang sering digunakan selama aktivitas kerja seperti punggung, leher, bahu, dan lengan. Kondisi tersebut menandakan bahwa aktivitas kerja yang diamati memerlukan tindakan perbaikan segera. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyesuaian postur kerja, pengurangan posisi membungkuk atau menjangkau berlebihan, penggunaan alat bantu kerja, serta evaluasi metode kerja agar risiko gangguan muskuloskeletal dapat diminimalkan dan kenyamanan pekerja meningkat.

Tabel 5. 11 REBA Mas Krisna

PAK Krisna			
A	Score	B	Score
STEP 1		STEP 7	
NECK SCORE	3	UPPER ARM	3
STEP 2		STEP 8	
TRUNK SCORE	1	LOWER ARM	1
STEP 3		STEP 9	
LEG SCORE	1	WRIST	3
STEP 4		STEP 10	
TABLE A	3	TABLE B	5
STEP 5		STEP 11	
LOAD (<11 lbs)	0	poor	2
POSTURE SCORE A +	3	STEP 12	7
FORCE (SCORE A)		SCORE B	5
STEP 6		TABLE C (SCORE A	
SCORE A	5	AND SCORE B)	6
		STEP 13	
		ACTIVITY SCORE	3
REBA SCORE		9	High Risk

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score: _____

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score: _____

Step 3: Legs

Leg Score: _____

Step 4: Look up Posture Score in Table A

Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A:

Neck	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Legs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trunk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Posture Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Posture Score A: _____

Step 5: Add Force/Load Score

If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: _____

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row as Table C:

Score A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Table C Score: _____

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position

Upper Arm Score: _____

Step 8: Locate Lower Arm Position

Lower Arm Score: _____

Step 9: Locate Wrist Position

Wrist Score: _____

Step 10: Look up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B:

Upper Arm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lower Arm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wrist	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Posture Score B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Score B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Posture Score B: _____

Step 11: Add Coupling Score

Well fitting handle and mid range power grip: *good* = 0
Acceptable but not shock hand build or coupling acceptable with another body part: *fair* = 1
Hand build not acceptable but position: *poor* = 2
No handles, awkward, unsafe with any body part: *unacceptable* = 3

Coupling Score: _____

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain score B. Find column in Table C and match with score A in row from step 6 to obtain Table C score.

Step 13: Activity Score

+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repetitive small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: _____

Scoring

1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk, Change may be needed.
4-7 = Medium Risk, Further Investigation, Change Tools.
8-10 = High Risk, Investigate and Implement Change.
11+ = Very High Risk, Reconsider Change.

REBA Score: _____

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical notes: Royal Police Body Assessment (RPBA), Hignett, McManis, Applied Ergonomics 11 (1993) 351-355.

Berdasarkan hasil observasi pada salah satu pekerja di area kerja PAITON Unit 1 & 2, dilakukan penilaian postur menggunakan metode REBA. Hasil skor setiap bagian tubuh diperoleh sebagai berikut:

- Skor leher (*neck*) = 3
- Skor punggung (*trunk*) = 1
- Skor kaki (*legs*) = 1
- Skor lengan atas (*upper arm*) = 3
- Skor lengan bawah (*lower arm*) = 1
- Skor pergelangan tangan (*wrist*) = 3
- Beban (*load*) = 0
- Coupling = 0
- Aktivitas = 6

Contoh Perhitungan:

1. Skor Grup A (Leher, Punggung, Kaki)
Berdasarkan Tabel A REBA :
Neck = 3, Trunk = 1, Legs = 1
Skor A Total = 3
2. Skor Grup B (Lengan Atas, Lengan Bawah, Pergelangan Tangan)
Berdasarkan Tabel B REBA:
Upper Arm = 3, Lower Arm = 1, Wrist = 3
Skor B Total = 5
3. Skor C (Kombinasi Skor A dan B)
Skor A = 3 dan Skor B = 5
Skor C = 6
4. Skor Akhir REBA
Skor C + Aktivitas = 6 + 3 = 9

Berdasarkan hasil perhitungan metode REBA, diperoleh skor akhir 3 yang termasuk dalam kategori high risk (risiko tinggi). Nilai ini menunjukkan bahwa postur kerja pekerja memiliki tingkat risiko ergonomi yang tinggi dan

berpotensi menyebabkan gangguan Musculoskeletal Disorders (MSDs), terutama pada bagian tubuh yang sering digunakan selama aktivitas kerja seperti punggung, leher, bahu, dan lengan. Kondisi tersebut menandakan bahwa aktivitas kerja yang diamati memerlukan tindakan perbaikan segera. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyesuaian postur kerja, pengurangan posisi membungkuk atau menjangkau berlebihan, penggunaan alat bantu kerja, serta evaluasi metode kerja agar risiko gangguan muskuloskeletal dapat diminimalkan dan kenyamanan pekerja meningkat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 pada bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta hasil analisis menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) dan Nordic Body Map (NBM), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKN memberikan pemahaman secara langsung mengenai kondisi kerja di lingkungan industri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), khususnya terkait aktivitas kerja, postur kerja pekerja, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di area operasional perusahaan. Kegiatan observasi dan pengamatan lapangan membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori ergonomi dengan kondisi nyata di lingkungan kerja industri.
2. Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan metode Nordic Body Map (NBM), pekerja mengalami keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada beberapa bagian tubuh seperti leher, punggung, pinggang, bahu, lutut, dan kaki akibat aktivitas kerja yang dilakukan secara berulang dan postur kerja yang kurang ergonomis. Beberapa responden menunjukkan tingkat keluhan yang cukup signifikan dengan total skor keluhan yang bervariasi sesuai aktivitas kerja masing-masing.
3. Hasil analisis menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) menunjukkan bahwa beberapa aktivitas kerja memiliki tingkat risiko ergonomi kategori medium risk hingga high risk. Pada salah satu pekerja diperoleh skor REBA sebesar 9 yang termasuk kategori high risk, sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera untuk mengurangi potensi gangguan muskuloskeletal. Risiko tersebut dipengaruhi oleh posisi tubuh yang membungkuk, gerakan berulang, serta posisi kerja yang kurang ergonomis selama aktivitas berlangsung.
4. Berdasarkan hasil analisis hubungan antara REBA dan NBM menggunakan uji Pearson Correlation, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,464 yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat hubungan sedang antara postur kerja dan keluhan MSDs. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat risiko postur kerja, maka keluhan muskuloskeletal pekerja cenderung meningkat. Namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
5. Secara keseluruhan, metode REBA dan NBM dapat digunakan sebagai alat analisis ergonomi untuk mengidentifikasi tingkat risiko postur kerja dan keluhan muskuloskeletal pekerja. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan ergonomi kerja serta evaluasi postur kerja secara berkala guna meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pekerja di lingkungan industri.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 diharapkan dapat melakukan evaluasi ergonomi kerja secara berkala terhadap aktivitas pekerja yang memiliki risiko postur kerja tinggi guna mengurangi potensi Cidera).
2. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan penerapan prinsip ergonomi pada area kerja, seperti memperbaiki posisi kerja, mengurangi aktivitas membungkuk secara berlebihan, serta menyediakan alat bantu kerja yang dapat membantu pekerja bekerja dengan lebih nyaman dan aman.
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan terkait postur kerja ergonomis kepada pekerja agar kesadaran terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja semakin meningkat.
4. Perusahaan diharapkan dapat melakukan pengawasan rutin terhadap aktivitas kerja yang memiliki tingkat risiko ergonomi tinggi sehingga potensi cedera kerja dapat diminimalkan.
5. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih banyak dan metode analisis tambahan agar hasil penelitian mengenai risiko ergonomi dan keluhan MSDs dapat lebih akurat dan komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Keselamatan, M. Ramdan, K. Rusba, dan U. Balikpapan, “IDENTIFIKASI POSTUR KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE,” vol. 11, no. 2, hal. 250–262, 2025.
- [2] M. Reba dan D. Owas, “Identifikasi Risiko MSDS Pada Proses Penghalusan Furniture Jati Dengan,” hal. 1–11, 2025.
- [3] T. M. Akbar, A. E. Nugraha, dan W. E. Cahyanto, “Analisis Postur Tubuh Pekerja di Pabrik Roti Riza Bakery Menggunakan Metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) Posture Analysis Of Workers At The Riza Bakery Bread Factory Using The Rapid Entire Body Assessment (REBA) Method,” vol. 6, no. 1, hal. 32–41, 2023.
- [4] I. Prastowoaji, “ANALISIS POSTUR KERJA PADA TENAGA TERAMPIL DENGAN METODE RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT (REBA),” vol. 2, no. 6, hal. 880–887, 2025.
- [5] V. Issue dan R. P. T. X, “JUTIN : Jurnal Teknik Industri Terintegrasi Penilaian Postur Kerja Operator Stasiun Sampling Point Dengan Metode Rapid Entire Body Assessment,” vol. 6, no. 1, 2023.
- [6] B. A. Irawan, K. Rusba, dan M. Ramdan, “POLRES BERAU DENGAN PENDEKATAN METODE RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT (REBA),” vol. 12, no. 1, hal. 276–280, 2026.
- [7] A. I. Aziz dan A. G. Azwar, “ANALISIS POSTUR KERJA DENGAN METODE RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT (REBA) DAN NORDIC BODY MAP (NBM) PADA KARYAWAN PT . PAKAR BIOMEDIKA INDONESIA,” hal. 249–260, 2023.
- [8] H. S. Kerja, D. Kerja, D. A. N. Masa, M. Yusup, Y. R. Ito, dan W. Uzma, “KERJA DENGAN KELUHAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDS) PADA KARYAWAN UNIVERSITAS X,” vol. 5, no. 2, hal. 16–26, 2025.
- [9] L. Hanifah, B. Widjasena, dan I. Wahyuni, “Analisis Tingkat Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada Pekerja Pabrik Roti di Jakarta,” hal. 189–197, 2023.

LAMPIRAN

1. Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pelaksanaan PKN berlangsung selama satu bulan yaitu dari tanggal 1 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026. Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari kerja setiap minggunya yaitu hari Senin hingga Jumat dengan waktu kerja mulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB

2. Jurnal Aktifitas Praktek Kerja Nyata

1. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-1

Hari, Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Kegiatan : Melakukan Induction (K3) dan Pembuatan Id Card
Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 1 Hari 1

Pada hari ke – 1 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu pada hari senin tanggal 2 februari 2026, peserta PKN melakukan atau melaksanakan kegiatan induction dengan pihak kesehatan dan keselamatn kerj (K3) lalu melakukan post test tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di PT. PLN Nusantara power UP Paiton unit 1&2. Selain itu peserta pkn diarahkan untuk membuat identitas diri dengan meminta persetujuan dari departemen dan juga SDM, setelah itu peserta pkn diarahkan untuk mengumpulkan persyaratan untuk bisa mengaktifkan absensi dan kartu akses untuk bisa masuk ke unit 1&2

2. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-2

Hari, Tanggal : Selasa, 03 Februari 2026
Kegiatan : Pemberian Materi CSMS dan Safety Golden Rules
Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
Lokasi : Kantor K3

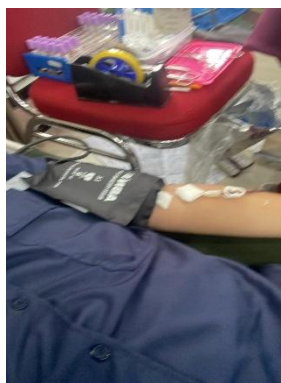
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 2 Hari 2

Pada hari ke-2 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2026, peserta PKN mengikuti kegiatan pemberian materi mengenai Contractor Safety Management System (CSMS) dan Safety Golden Rules yang dilaksanakan di kantor K3. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sistem manajemen keselamatan kerja serta prosedur keselamatan yang harus dipatuhi dalam lingkungan kerja. Materi yang diberikan mencakup persyaratan keselamatan kerja, peraturan yang berlaku bagi pekerja dan kontraktor, serta pentingnya mematuhi Safety Golden Rules sebagai aturan dasar untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Melalui kegiatan ini, peserta PKN diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), memahami potensi bahaya di lingkungan kerja, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja secara disiplin dan bertanggung jawab selama melaksanakan kegiatan PKN maupun di dunia kerja.

3. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-3
Hari, Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
Kegiatan : Melakukan pelaksanaan Donor darah dan menegerjakan CSMS
Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
Lokasi : Aula & Kantor K3
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 3 Hari 3

Pada hari ke-3 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2026, peserta PKN membantu pelaksanaan kegiatan donor darah yang diselenggarakan di lingkungan perusahaan, serta turut berpartisipasi secara langsung dengan mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan

kontribusi terhadap kegiatan kemanusiaan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Setelah kegiatan donor darah selesai, peserta PKN melanjutkan kegiatan dengan mengerjakan Contractor Safety Management System (CSMS), yaitu dengan mempelajari dan melengkapi dokumen serta persyaratan yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan kerja, guna meningkatkan pemahaman mengenai prosedur keselamatan dan penerapannya di lingkungan kerja.

4. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-4
Hari, Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Kegiatan : Memberikan Induction dan Patroli Turbin
Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
Lokasi : Indaction Room K3 & Turbin 1
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 4 Hari 4

Pada hari ke-4 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2026, peserta PKN diberikan kepercayaan untuk mengisi dan menjadi pembicara dalam kegiatan safety induction bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL/magang. Dalam kegiatan ini, peserta menyampaikan materi mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), peraturan keselamatan yang berlaku, serta prosedur yang harus dipatuhi selama berada di lingkungan kerja. Setelah kegiatan safety induction selesai, peserta PKN melanjutkan kegiatan dengan melakukan patroli di area Turbin 1 guna memantau kondisi lingkungan kerja, memastikan penerapan standar keselamatan, serta mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja.

5. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-5
Hari, Tanggal : Jumat, 06 Februari 2026
Kegiatan : Patroli ke Water Treatment Plan (WTP) dan CSMS
Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
Lokasi : WTP & Kantor K3
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 5 Hari 5

Pada hari ke-5 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2026, peserta PKN diarahkan untuk mengikuti kegiatan patroli di area Water Treatment Plant (WTP) guna memantau kondisi lingkungan kerja, memastikan seluruh peralatan dan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Setelah kegiatan patroli selesai, peserta PKN kembali membantu dalam pelaksanaan Contractor Safety Management System (CSMS) dengan mempelajari, melengkapi, dan memastikan dokumen serta persyaratan keselamatan kerja telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga mendukung terciptanya sistem manajemen keselamatan kerja yang tertib dan efektif di lingkungan perusahaan.

6. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-6
Hari, Tanggal : Senin, 09 Februari 2026
Kegiatan : Materi Pengenalan Unit, Patroli & CSMS
Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
Lokasi : Indaction Room, CCR dan Kantor K3
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 6 Hari 6

Pada hari ke-6 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Senin tanggal 09 Februari 2026, peserta PKN mengikuti kegiatan pemberian materi tentang pengenalan unit kerja yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi, peran, serta sistem operasional pada masing-masing unit di lingkungan perusahaan. Setelah kegiatan pemberian materi selesai, peserta PKN melanjutkan kegiatan dengan melakukan patroli ke ruang kontrol utama untuk memantau kondisi operasional, memastikan sistem berjalan dengan baik, serta mengamati penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selanjutnya, peserta PKN kembali melanjutkan kegiatan Contractor Safety Management System (CSMS) dengan membantu mempelajari dan melengkapi dokumen serta persyaratan keselamatan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

6. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-7
 Hari, Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026
 Kegiatan : Pengukuran Lingkungan Kerja Internal
 Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
 Lokasi : Kantor PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit & Gudang 3
 Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 7 Hari 7

Pada hari ke-7 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026, peserta PKN diberikan tugas untuk melakukan pengukuran lingkungan kerja di kantor PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang berlokasi di area PLTU Paiton, mulai dari lantai 1 hingga lantai 4. Kegiatan ini meliputi pengukuran beberapa parameter lingkungan kerja, yaitu suhu, tingkat kebisingan, kelembaban, dan pencahayaan, yang bertujuan untuk memastikan kondisi lingkungan kerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta mendukung kenyamanan dan produktivitas pekerja. Pada hari tersebut, peserta PKN bersama tim berhasil menyelesaikan pengukuran pada 10 titik lokasi yang telah ditentukan, serta mendokumentasikan hasil pengukuran sebagai bagian dari evaluasi kondisi lingkungan kerja di area perkantoran

7. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-8
 Hari, Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
 Kegiatan : Inspeksi IZAT area Ship Unloader (SU)
 Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
 Lokasi : Ship Unloader (SU) & Control Room
 Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 8 Hari 8

Pada hari ke-8 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan inspeksi IZAT di area Ship Unloader (SU) yang berada di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan, area kerja, serta prosedur operasional telah sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Selain itu, peserta PKN juga melakukan pengecekan ke control room guna memantau kondisi sistem pengendalian operasional, memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

8. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-9
 Hari, Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
 Kegiatan : Mengerjakan CSMS & Patroli Boiler 2
 Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 Lokasi : Kantor K3 dan Boiler unit 2
 Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 9 Hari 9

Pada hari ke-9 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan Contractor Safety Management System (CSMS) dengan membantu mempelajari, melengkapi, dan memastikan dokumen serta persyaratan keselamatan kerja telah sesuai dengan

prosedur yang berlaku di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Setelah kegiatan tersebut selesai, peserta PKN melanjutkan dengan melakukan patroli menuju area Boiler Unit 2 di PLTU Paiton guna memantau kondisi lingkungan kerja, memastikan peralatan dan sistem operasional berjalan dengan baik, serta mengidentifikasi potensi bahaya sebagai upaya mendukung penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara optimal.

9. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-10

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Kegiatan : Pengukuran Lingkungan Kerja Area Boiler Unit 2
Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
Lokasi : Boiler Unit 2 dan Conveyor
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 10 Hari 10

Pada hari ke-10 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan inspeksi dan pengukuran lingkungan kerja di area Boiler Unit 2 dan conveyor di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang berada di PLTU Paiton. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan kerja dengan melakukan pengukuran beberapa parameter seperti suhu, tingkat kebisingan, kelembaban, dan pencahayaan guna memastikan bahwa kondisi kerja telah sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko di area operasional serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

10. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-11

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Kegiatan : Inspeksi Asdisposal dan Patroli area Transfer tower
Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
Lokasi : Gudang Limbah P3 dan Transfer Tower
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 11 Hari 11

Pada hari ke-11 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan Asdisposal yang berkaitan dengan proses pengelolaan dan pencatatan material atau peralatan yang akan dilakukan penghapusan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Setelah kegiatan tersebut selesai, peserta PKN melanjutkan kegiatan dengan melakukan patroli ke area Transfer Tower di PLTU Paiton untuk memantau kondisi lingkungan kerja, memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja.

11. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-12

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
 Kegiatan : patroli area Asdisposal
 Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
 Lokasi : Asdiposal
 Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 12 Hari 12

Pada hari ke-12 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan patroli di area Asdisposal untuk memantau kondisi lingkungan kerja, memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Setelah kegiatan patroli selesai, peserta PKN mengikuti kegiatan pelatihan pemadam kebakaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penanggulangan

kebakaran, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam situasi darurat guna meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

12. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-13

Hari, Tanggal : Jumat, 20 Februari 2026
Kegiatan : patroli dan pemasangan rambu larangan
Pelaksanaan : Ryandika Juan Putra P
Lokasi : Breaker, Triper dan Shalter lt 9
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 13 Hari 13

Pada hari ke-13 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan patroli di beberapa area operasional untuk memantau kondisi lingkungan kerja serta memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berjalan dengan baik di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Selain itu, peserta PKN juga melakukan pemasangan rambu larangan di area breaker, tripper, dan shelter lantai 9 sebagai upaya meningkatkan kesadaran pekerja terhadap potensi bahaya serta memberikan informasi keselamatan yang jelas bagi seluruh pekerja yang beraktivitas di area tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku di PLTU Paiton.

13. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-14

Hari, Tanggal : Senin, 23 Februari 2026
Kegiatan : CCR dan Boiler
Pelaksanaan : Pak Wahid
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 14 Hari 14

Pada hari ke-14 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan patroli di area operasional untuk memantau kondisi lingkungan kerja serta memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berjalan dengan baik di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Selain itu, peserta PKN juga melakukan kegiatan survei lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data di area Central Control Room (CCR) dan Boiler sebagai bahan pendukung dalam kegiatan analisis maupun penyusunan laporan PKN, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi kerja serta penerapan sistem keselamatan kerja di area PLTU Paiton.

14. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-15

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
 Kegiatan : CCR Tripper dan CHCB
 Pelaksanaan : Pak Wahid
 Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 15 Hari 15

Pada hari ke-15 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan pengambilan data di beberapa area operasional, yaitu Central Control Room (CCR), tripper, dan CHCB di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan sebagai bahan pendukung dalam analisis serta penyusunan laporan PKN. Selama proses

pengambilan data, peserta juga melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan kerja serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna memastikan aktivitas operasional berjalan dengan aman dan sesuai prosedur yang berlaku di area PLTU Paiton.

15. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-16

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Kegiatan : Pengambilan Data dan Patroli
Pelaksanaan : Pak Wahid dan Pak Djoyo
Lokasi : Mesin DFP
Uraian Kegiatan :

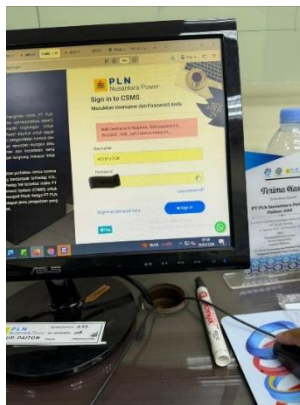


Lampiran Dokumentasi 1. 16 Hari 16

Pada hari ke-16 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan patroli di area mesin DFP dan gudang K3 di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk memantau kondisi lingkungan kerja, memastikan peralatan serta fasilitas keselamatan tersedia dan berfungsi dengan baik, serta mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku di area operasional PLTU Paiton.

16. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-17

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Kegiatan : CSMS
Pelaksanaan : Pak Djoyo
Lokasi : Kantor K3
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 17 Hari 17

Pada hari ke-17 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan di kantor dengan mengerjakan Contractor Safety Management System (CSMS) di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan, pengisian, serta penyusunan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan keselamatan kerja bagi kontraktor yang akan melakukan pekerjaan di area operasional. Melalui kegiatan ini, peserta PKN dapat memahami proses administrasi dan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja yang bertujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku di area PLTU Paiton.

17. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-18

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
Kegiatan : Patroli
Pelaksanaan : Pak Djoyo
Lokasi : Laboratorium, Warehouse, Gudak Mekanik
Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 18 Hari 18

Pada hari ke-18 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan patroli di beberapa area kerja, yaitu area laboratorium, warehouse, dan gudang mekanik di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan patroli ini dilakukan untuk memantau kondisi lingkungan kerja, memastikan peralatan dan fasilitas kerja berada dalam kondisi aman, serta mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional di area tersebut telah menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan prosedur yang berlaku di PLTU Paiton.

18. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-19

Hari, Tanggal : Senin, 02 Maret 2026

Kegiatan : Patroli IZAT

Pelaksanaan : Pak Zainul

Lokasi : Boiler

Uraian Kegiatan :



Lampiran Dokumentasi 1. 19 Hari 19

Pada hari ke-19 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Senin tanggal 02 Maret 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan patroli untuk inspeksi IZAT di area boiler guna memantau kondisi lingkungan kerja serta memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berjalan dengan baik di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Setelah kegiatan patroli selesai, rangkaian kegiatan PKN diakhiri dengan acara penutupan serta pamitan kepada pembimbing dan seluruh staf sebagai bentuk ucapan terima kasih atas bimbingan, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan selama pelaksanaan PKN di area PLTU Paiton